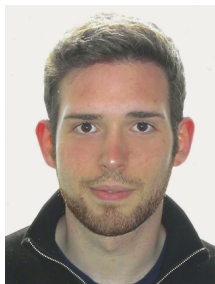


Curriculum Vitae del Dr. Néstor García-Romeral

(Actualizado en 09/09/2026)



Lugar y fecha de nacimiento: Barcelona, 05/05/1998

Dirección particular: Avinguda Diagonal 184, 6º 2ª, 08018 Barcelona, España

ORCID: 0000-0003-3129-3697

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=rllMbLEAAAJ&hl=es>

Educación y formación académica

- **01/09/2022 – 15/07/2026:** Doctorado en Química Física con la máxima calificación académica (Excelente *Cum Laude* por decisión unánime del tribunal), Universitat de Barcelona (España). Directores: Prof. Francesc Illas y Prof. Ángel Morales-García. Título de la tesis: “Modeling of MXene-Based Materials: From 2D Heterostructures to 0D Flakes”.
- **01/09/2020 – 15/07/2022:** Máster Interuniversitario en Química Teórica y Modelización Computacional (120 ECTS), Universitat de Barcelona (España).
- **01/09/2016 – 15/07/2020:** Grado en Química, Universitat de Barcelona (España).

Situación profesional actual

Investigador Posdoctoral en Química Física (15/07/2026 – Presente)

Financiado a través de la ayuda doctoral competitiva PREDOC-UB (2024), Universitat de Barcelona. Especializado en modelización *ab initio* de carburos y nitruros de metales de transición bidimensionales (MXenes) y campos de fuerzas de Machine Learning (MLFFs).

Departament de Ciència de Materials i Química Física

Facultat de Química, Universitat de Barcelona, C/ Martí Franquès 1, 08028 Barcelona, España.

Correo electrónico: nestorgarcia-romeral@ub.edu

Experiencia investigadora y cargos universitarios

- **15/07/2026 – Presente:** Investigador Posdoctoral en Química Física, Departament de Ciència de Materials i Química Física, Universitat de Barcelona (España). Financiado mediante ayuda competitiva PREDOC-UB (2024). Modelización *ab initio* de carburos y nitruros de metales de transición bidimensionales (MXenes) y campos de fuerzas de Machine Learning (MLFFs).

- **01/11/2022 – 14/07/2026:** Investigador Predoctoral en Formación, Departament de Ciència de Materials i Química Física, Universitat de Barcelona (España). Investigación doctoral financiada mediante contratos predoctorales competitivos: FI-SDUR (01/11/2022 – 30/09/2025) concedido por AGAUR / Generalitat de Catalunya y PREDOC-UB (01/10/2025 – 15/07/2026) concedido por la Universitat de Barcelona.
- **01/03/2022 – 30/06/2022:** Técnico Especialista de Investigación, Departament de Ciència de Materials i Química Física, Universitat de Barcelona (España). Proyecto: «Diseño racional de nuevos catalizadores heterogéneos, electrocatalizadores y fotocatalizadores para la producción de energía limpia sostenible mediante la conversión de H₂» (Código: RT2018-095460-B-100, financiado por MCIU/AEI/FEDER, UE).
Tareas: Ejecución de cálculos mecano-cuánticos colineales de alto rendimiento centrados en acoplamiento magnético, estados electrónicos fundamentales e interacciones de canje magnético en carburos 2D prístinos y funcionalizados (MXenes).
- **13/09/2021 – 02/11/2021:** Técnico Especialista de Investigación, Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTCUB), Universitat de Barcelona (España). Proyecto: «Unidad de Excelencia María de Maeztu» (Código: MDM-2017-0767, financiado por la Agencia Estatal de Investigación - AEI).
Tareas: Estudio de las propiedades magnéticas de materiales MXeno bidimensionales.
- **01/09/2020 – 31/08/2021:** Asistente de Investigación, Fundació Bosch i Gimpera / IQTCUB, Universitat de Barcelona (España). Proyecto: «Asesoramiento e investigación aplicada en el modelado de nanomateriales» (Código: 306478, IP: Prof. Francesc Illas).
Tareas: Cálculos de primeros principios de materiales de baja dimensionalidad y espectroscopía de superficies (desplazamientos de niveles internos XPS).
- **01/07/2019 – 31/07/2019:** Alumno Interno de Investigación de Grado, Computational Materials Science Group (dirigido por el Prof. Dr. Francesc Illas), Universitat de Barcelona (España).
Tareas: Investigación introductoria en modelización mecano-cuántica de nanomateriales funcionales, propiedades de superficie y espectroscopía de superficies (desplazamientos de niveles internos XPS).

Estancias de investigación y movilidad internacional

- **01/02/2024 – 01/05/2024 (3 meses):** Investigador Visitante (Visiting Scientist), Dipartimento di Scienza dei Materiali, Università degli Studi di Milano-Bicocca (Italia). Supervisores: Prof. Gianfranco Pacchioni y Dr. Giovanni Di Liberto. Enfoque: Modelización *ab initio* de

heteroestructuras óxido/MXeno soportadas, mecanismos de transferencia de carga y estructura electrónica de interfases.

- **21/11/2021 – 26/11/2021:** Curso de Técnicas Computacionales Avanzadas – Sorbonne Université (París, Francia). Movilidad del programa de máster.
- **24/10/2021 – 30/10/2021:** Curso de Métodos Teóricos para la Simulación de Materiales – Universidad Autónoma de Madrid e Instituto de Física Teórica (IFT-UAM/CSIC) (Madrid, España). Movilidad del programa de máster.
- **05/09/2021 – 18/09/2021:** Métodos Avanzados en Estructura Electrónica, Dinámica y Modelización Molecular – Université Toulouse-Jean Jaurès (Toulouse, Francia). Movilidad del programa de máster.

Cursos de especialización y formación complementaria

- **03/09/2025 – 05/09/2025:** I Taller de Iniciación a la Computación Cuántica (12 horas). Organizado por el Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTCUB) y apoyado por el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
- **2024 – 2025:** Especialización en Machine Learning (DeepLearning.AI & Stanford University, Coursera). Tutela: Andrew Ng. Módulos:
 - **19/08/2024 – 27/09/2024:** Supervised Machine Learning: Regression and Classification.
 - **30/09/2024 – 28/10/2024:** Advanced Learning Algorithms.
 - **02/12/2024 – 13/01/2025:** Unsupervised Learning, Recommenders, Reinforcement Learning.
- **25/06/2019 – 28/06/2019:** Curso Introductorio de Química Computacional. Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTCUB), Universitat de Barcelona (España).

Líneas de investigación principales

Mi principal área de especialización es la aplicación de métodos computacionales *ab initio* para estudiar y predecir las propiedades físicas de materiales avanzados de estado sólido. Guiado por un marcado interés en los sistemas bidimensionales, mis líneas prioritarias de investigación comprenden:

- **Estructura electrónica de materiales 2D:** Modulación de propiedades y caracterización electrónica de carburos y nitruros de metales de transición (MXenes), abarcando capas prístinas y funcionalizadas, heteroestructuras complejas, composites y modelos de materiales finitos (0D).
- **Magnetismo en estado sólido:** Modelización de interacciones de canje magnético, ordenamiento de estados de espín y fenómenos electrónicos en los centros de metales de transición de materiales 2D funcionalizados.

- **Modelización de espectroscopía de superficies:** Modelización e interpretación computacional de desplazamientos de energía de enlace de niveles internos (XPS core-level shifts) para conectar directamente las predicciones teóricas con las caracterizaciones experimentales.
- **Diseño racional de nuevas fases:** Aplicación de cálculos de primeros principios para predecir, diseñar y comprender las propiedades fundamentales de nuevas fases electrónicas y magnéticas 2D para aplicaciones avanzadas.
- **Campos de fuerzas de Machine Learning (MLFFs) para nanoestructuras:** Desarrollo de bases de datos de entrenamiento, estrategias de aprendizaje activo y parametrización de potenciales basados en ML para posibilitar simulaciones dinámicas a gran escala de nanoláminas finitas 2D y nanoestructuras no periódicas más allá de los límites del DFT estándar.

Publicaciones científicas

- García-Romeral, N.; Keyhanian, M.; Morales-García, Á.; Illas, F. Relating X-ray photoelectron spectroscopy data to chemical bonding in MXenes. *Nanoscale Adv.*, **2021**, 3, 2793–2801. <https://doi.org/10.1039/d0na01033b>. (Portada de revista / Journal Cover).
- García-Romeral, N.; Morales-García, Á.; Viñes, F.; Moreira, I. de P. R.; Illas, F. Theoretical Analysis of Magnetic Coupling in the Ti₂C Bare MXene. *J. Phys. Chem. C*, **2023**, 127, 3706–3714. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c07609>.
- García-Romeral, N.; Morales-García, Á.; Viñes, F.; Moreira, I. de P. R.; Illas, F. How does thickness affect magnetic coupling in Ti-based MXenes. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **2023**, 25, 17116–17127. <https://doi.org/10.1039/D3CP01617J>. (Portada de revista / Journal Cover).
- García-Romeral, N.; Morales-García, Á.; Viñes, F.; Moreira, I. de P. R.; Illas, F. The nature of the electronic ground state of M₂C (M = Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, and W) MXenes. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **2023**, 25, 31153–31164. <https://doi.org/10.1039/D3CP04402E>.
- García-Romeral, N.; Keyhanian, M.; Morales-García, Á.; Viñes, F.; Illas, F. Understanding the Chemical Bond in Semiconductor/MXene Composites: TiO₂ Clusters Anchored on the Ti₂C MXene Surface. *Chem. Eur. J.*, **2024**, 30, e202400255. <https://doi.org/10.1002/chem.202400255>.
- Keyhanian, M.*; García-Romeral, N.*; Morales-García, Á.; Viñes, F.; Illas, F. First principles modeling of composites involving TiO₂ clusters supported on M₂C MXenes. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **2024**, 26, 25319–25328. <https://doi.org/10.1039/D4CP01757A>. (Portada de revista / Journal Cover, *co-primer autor).

- García-Romeral, N.; Morales-García, Á.; Viñes, F. Effect of the Ti_2CT_x ($T_x = \text{O}, \text{OH}, \text{and H}$) Functionalization on the Formation of $(\text{TiO}_2)_5/\text{Ti}_2\text{CT}_x$ Composites. *J. Phys. Chem. C*, **2024**, *128*, 18450–18460. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.4c06909>.
- García-Romeral, N.; Di Liberto, G.; Morales-García, Á.; Viñes, F.; Illas, F.; Pacchioni, G. Functionalization-Driven Formation of $\text{TiO}_2/\text{Ti}_2\text{CT}_x$ Interfaces. *J. Phys. Chem. C*, **2025**, *129*, 19551–19559. <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.4c08400>.
- García-Romeral, N.; Morales-García, Á.; Viñes, F.; Illas, F. Cutting edge(s): towards realistic modelling of MXene flakes. *Nanoscale*, **2025**, *17*, 10820–10831. <https://doi.org/10.1039/D5NR02231B>. (Portada de revista / Journal Cover).

Software científico de código abierto y repositorios

- **García-Romeral, N. Heterostructures-TiO2-MXene (2024).** Código computacional de código abierto desarrollado en Python para la construcción atomística, optimización geométrica y emparejamiento interfacial de clústeres de óxido 0D soportados sobre monocapas 2D de MXenes. Repositorio: <https://github.com/NestorGRG/heterostructures-TiO2-MXene>.

Contribuciones a congresos y jornadas científicas

- **2026:** Seminario departamental invitado: «Computational Modelling of MXene-Based Materials: From 2D Heterostructures to 0D Flakes» – Technical University of Denmark (DTU Physics), Copenhagen, Dinamarca.
- **2025:** Presentación de póster: «MXene Flakes: Beyond periodic models» – 13th Triennial Congress of the World Association of Theoretical and Computational Chemists (WATOC), Oslo, Noruega.
- **2025:** Comunicación oral y póster: «Estudi Teòric de la Formació de Interfases d'Heteroestructures Tipus $\text{TiO}_2/\text{Ti}_2\text{CT}_x$ » – 2nd Meeting of Theoretical and Computational Catalan Chemistry Society, Barcelona, España.
- **2024:** Organización de congreso y póster: Miembro del comité organizador y presentación de póster «Understanding the formation of Titania/MXene composites» – Twins in Catalysis: Merging Theory and Experiment (en homenaje al 70º aniversario de los Profs. Francesc Illas y Gianfranco Pacchioni), Barcelona, España.
- **2024:** Comunicación oral: «Insights on the nature of the chemical bond of composites made of TiO_2 clusters supported on Ti_2C from density functional theory» – First EuroMXene Congress, Valencia, España.

- **2024:** Comunicación oral: «Understanding The Magnetic Nature of Bare MXenes in their Electronic Ground State» – Electronic Structure Principles and Applications y Reunión Bienal del Grupo RSEQ de Química y Computación (ESPA 2024), Tarragona, España.
- **2023:** Presentación de póster: «How does thickness affect magnetic coupling on Ti-based MXenes» – XXXIX Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ), Zaragoza, España.
- **2023:** Presentación de póster: «A Theoretical Analysis Of Magnetic Coupling In MXene Ti_2C » – 1st Meeting of Theoretical and Computational Chemistry, Societat Catalana de Química, Barcelona, España.
- **2021:** Comunicación oral: «Relating XPS data to chemical bonding in MXenes» – Colloid and interface research & innovations Workshop (proyecto «EXTREME»), Varna, Bulgaria. El proyecto «EXTREME» recibió financiación del Ministerio de Educación y Ciencia, Programa Nacional "European Scientific Networks".

Colaboraciones científicas nacionales e internacionales

Activas

- Prof. Michel W. Barsoum (Drexel University, EE. UU.) y Dra. Mihaela Florea (National Institute of Materials Physics, Rumanía): Síntesis experimental, caracterización y conversión directa a baja temperatura de CH_4 a formaldehído mediante catalizadores de óxido derivados de MXenos.
- Prof. Narcís Homs y Prof. Pilar Ramírez de la Piscina (Universitat de Barcelona, España): Mapeo conjunto teórico-experimental de rutas de reacción y espectroscopía vibracional para la activación de CO_2 en la reacción Reverse Water Gas Shift (RWGS) sobre fases MAX y oxotitanatos.
- Dr. Lorenzo Mino (Università degli Studi di Torino, Italia): Modelización computacional y firmas espectroscópicas de superficies (XPS, análisis vibracional) de fases MAX y oxotitanatos.

Últimos años

- Prof. Gianfranco Pacchioni y Dr. Giovanni Di Liberto (Università degli Studi di Milano-Bicocca, Italia): Modelización *ab initio* de heteroestructuras soportadas $\text{TiO}_2/\text{MXeno}$ 2D/2D, transferencia de carga interfacial y modulación de la estructura electrónica.
- Dra. Masoomeh Keyhanian (Universidad de Sofía, Bulgaria): Estudio mediante primeros principios y desarrollo de descriptores estructurales para composites de clústeres de TiO_2 soportados en superficies de MXenos M_2C .

- Prof. Ibério de P. R. Moreira (Universitat de Barcelona, España): Análisis teórico del acoplamiento de canje magnético, ordenamiento de estados de espín y estados fundamentales de capa abierta en carburos de metales de transición de baja dimensionalidad.

Experiencia docente y mentoría

- **Profesor Colaborador / Docencia:** Laboratorios de Informática en Química Física II, Grado en Química, Universitat de Barcelona (impartición de clases prácticas sobre aplicaciones de química cuántica).
- **Profesor Colaborador / Docencia:** Recursos Informáticos para el Grado en Química, Universitat de Barcelona.
- **Mentoría de estudiantes:** Mentoría directa y cotutela informal de trabajos de investigación de grado y formación en software computacional para estudiantes predoctorales noveles en química computacional.

Financiación competitiva y becas

- **Beca Doctoral PREDOC-UB (2025 – 2026):** Ayuda doctoral competitiva concedida por la Universitat de Barcelona para completar la investigación de tesis y fase puente de investigación posdoctoral.
- **Beca Predoctoral FI-SDUR (2022 – 2025):** Beca doctoral competitiva concedida por AGAUR (Generalitat de Catalunya) / Fondo Social Europeo para la formación de personal investigador en Química Física.
- **Beca de Máster IQTCUB (2020 – 2021):** Beca competitiva de iniciación a la investigación concedida por el Instituto de Química Teórica y Computacional (IQTCUB) en el marco del programa Unidad de Excelencia María de Maeztu (MDM-2017-0767).
- **Beca General de Máster (2020 – 2022):** Beca competitiva concedida por el Ministerio de Educación del Gobierno de España para estudios universitarios de máster.
- **Beca de Colaboración Universitaria (2019 – 2020):** Beca competitiva concedida por el Ministerio de Educación del Gobierno de España. Proyecto de investigación: «Análisis del enlace químico en carburos MXenos a partir del cálculo de la energía de enlace de niveles internos C(1s)» (realizada en el IQTCUB).
- **Beca General de Grado (2016 – 2020):** Beca competitiva concedida por el Ministerio de Educación del Gobierno de España durante todos los cursos del Grado en Química.

Idiomas

- **Catalán:** Nativo.
- **Castellano:** Nativo.
- **Inglés:** Competencia profesional completa (Nivel B2, Cambridge English: First Certificate in English – FCE, obtenido en 2020).